נושאים במתמטיקה

דוגמה

חלק א': שאלות פתוחות, 40 נקודות

בחלק זה 2 שאלות. משקל כל שאלה 20 נקודות. יש להשיב על השאלות במחברות הבחינה. נמקו בפירוט את צעדיכם.

שאלה 1

א. [10 נקודות] בדקו אם הפונקציה רציפה בנקודה $(0,0)$:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+\ y^2}, & (x,y)\neq\ (0,0)\\ 0, & (x,y)=\ (0,0)\end{cases}$$

ב. [10 נקודות] וקבעו עבור אילו ערכי t המטריצה $A(t)$ ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{R}$. כאשר היא ניתנת ללכסון — מצאו מטריצות $P(t)$ ו $D(t)$-כך ש-$A(t)=PDP^{-1}$:

$$A(t)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & t & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

שאלה 2

א. [10 נקודות] חשבו את האינטגרל הכפול הבא:

$$\int_0^1\int_x^1 \ln(1+y)\,(y-x)\,dy\,dx$$

ב. [10 נקודות] מצאו את כל נקודות הקיצון של הפונקציה וסווגו אותן (מינימום/מקסימום/אוכף):

$$f(x,y)=(x^2-1)+(y^2-1)+2(x^2-1)(y^2-1).$$

חלק ב': שאלות סגורות, 60 נקודות

בחלק זה 6 שאלות. משקל כל שאלה 10 נקודות. יש לסמן את התשובה הנכונה, בעט שחור או כחול בלבד, באופן ברור ועל-פי ההנחיות, **בדף הקידוד המצורף בלבד.**

שאלה 1

נתונה הפונקציה: $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2x + 4y$

והתחום: $D = \{ (x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 4,\ y \geq x \}$

נסמן ב-M את הערך המקסימלי המוחלט וב-m את הערך המינימלי המוחלט של f על D.

מהו הערך של $M + m$?

א. $8 + 4\sqrt{5} - 6\sqrt{2}$.

ב. $8 + 4\sqrt{5} + 6\sqrt{2}$.

ג. $8 - 4\sqrt{5} - 6\sqrt{2}$.

ד. $4\sqrt{5} + 6\sqrt{2}$.

ה. $12\sqrt{2}$.

שאלה 2

איזו מהטענות הבאות נכונה?

יהי $I = \iint_D e^{x^2}\ dxdy$

כאשר D הוא המשולש שקודקודיו הם: $(0,0),\ (2,0),\ (2,2)$.

חשב/י את I:

א. $\frac{1}{2}(e^4-1)$.

ב. $e^3 - 1$.

ג. $e^2 - 1$.

ד. $e - 1$.

ה. 1 .

שאלה 3

מי מהפונקציות הבאות רציפה בנקודה $(0,0)$?

1. $$g(x,y) = \begin{cases} \frac{(3^x-1)\sin y}{xy}, & (x,y) \neq (0,0) \\ \ln 3\,, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

2. $$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

3. $$h(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{2x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

4. $$j(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^4+2y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

5. $$k(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4-y^4}{x^4+2y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

שאלה 4

נתונה המטריצה

$$B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}.$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. B אינה ניתנת לאלכסון משום שממד מרחב הווקטורים העצמיים עבור $\lambda=2$ הוא 1.

ב. B ניתנת לאלכסון מעל $\mathbb{R}$.

ג. B אינה ניתנת לאלכסון משום שיש לה ערך עצמי חוזר.

ד. ל B-יש שלושה ערכים עצמיים שונים.

ה. ל B-אין וקטורים עצמיים עבור $\lambda=2$.

שאלה 5

יהיו הווקטורים

$$\bar{v}_1=(1,1,-1,-1),\qquad \bar{v}_2=(2,-1,0,-1),\qquad \bar{v}_3=(1,-2,2,-1).$$

בצעו גרם–שמידט לפי הסדר $\overline{v}_1,\overline{v}_2,\overline{v}_3$ ומצאו את הווקטור האורתונורמלי שמתקבל מ $\overline{v}_3$.

א. $\frac{1}{2\sqrt{5}}(-1,1,3,-3)$.

ב. $\frac{1}{2\sqrt{5}}(1,-1,-3,3)$.

ג. $\frac{1}{\sqrt{5}}(-1,1,3,-3)$.

ד. $\frac{1}{2\sqrt{5}}(-1,1,-3,3)$.

ה. $\frac{1}{\sqrt{20}}(1,1,3,-3)$.

שאלה 6

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

מצאו פירוק $A = QR$, ו- $r_{11}, r_{22}, r_{33} > 0$

איזו אפשרות מתאימה לפירוק הנכון?

בכל אפשרות נתונים: השורה הראשונה של Q כלומר $Q_{1,:}$, וכן הערכים r_{23} ו- r_{33} של מטריצה R.

א. $Q_{1,:} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), r_{23} = 6, r_{33} = 3$

ב. $Q_{1,:} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), r_{23} = 3, r_{33} = 3$

ג. $Q_{1,:} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), r_{23} = 6, r_{33} = 3$

ד. $Q_{1,:} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), r_{23} = 6, r_{33} = 3$

ה. $Q_{1,:} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), r_{23} = 6, r_{33} = -3$